

사용자 교육 설계안 작성 실습

실습 목표

1. 신규 myAGV 운영자의 역할·업무·사전지식·대응 범위를 분석해 교육 범위를 결정한다.
2. 수행 중심 목표, 업무 흐름형 메뉴얼, 실습과 평가를 연결해 사용자 교육 설계안을 완성한다.

환경

- Desktop: Windows 11 + WSL2/WSLg + Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble + Gazebo Fortress
- myAGV_JN_2023: Ubuntu MATE 20.04 + ROS 2 Galactic

중요: 본 실습은 Humble↔Galactic 직접 통신 실습이 아니다. Desktop 의 교육용 데모와 실제 로봇의 로컬 관찰을 별도로 수행한다.

LAB-12 — Slide 12: 새로운 myAGV 운영자를 분석한다

상황

신규 직원이 myAGV 일반 운영 업무를 맡았다.

- 로봇 운용 경험: 거의 없음
- Terminal: 기초 사용 가능
- ROS 2: 경험 없음
- 업무: 사용 전 점검, 시작·종료, 상태 확인, 이상 보고
- 소프트웨어 수정 권한: 없음

Task 12-1. 사용자 분석

templates/user_analysis_worksheet.md 를 작성한다.

제출 기준

- 역할/업무/사전지식/대응 범위가 모두 작성되어야 한다.
- Git, 소스코드 수정, 빌드, 설정 변경의 포함/제외 여부에 근거가 있어야 한다.

Task 12-2. 교육 수준 결정

아래에서 선택하고 근거를 적는다.

- ☐ Level 1 — 기본 사용
- ☐ Level 2 — 운영 및 기본 대응
- ☐ Level 3 — 유지보수

내 선택: _____

근거: _____

Evidence 12: 작성된 사용자 분석표

LAB-13 — Slide 13: 사용자 분석을 교육 목표로 바꾼다

핵심 공식

|조건 + 행동 + 판단 기준

templates/training_goal_worksheet.md 를 사용해 교육 목표 3 개를 작성한다.

권장 주제:

1. 안전한 시작·종료

2. 정상·이상 상태 판단
3. 장애 정보 확인·보고

금지 예

- "ROS 2 노드를 이해한다."
- "장애 대응 방법을 안다."

자기 점검

각 목표에 대해 모두 YES 인지 확인한다.

- ☐ 실제 업무에 필요한가?
- ☐ 사용자가 직접 수행하는가?
- ☐ 권한 범위 안인가?
- ☐ 관찰/평가 가능한가?

Evidence 13: 수행 중심 교육 목표 3 개

LAB-14 — Slide 14: 매뉴얼을 업무 순서로 구성한다

업무 흐름

| 사용 전 확인 → 시스템 시작 → 정상 상태 확인 → 이상 대응·보고 → 안전 종료

templates/quick_guide_template.md 를 작성한다.

각 단계에서 반드시 다음 네 가지를 기록한다.

- ACTION — 사용자가 무엇을 하는가?
- CHECK — 정상 기준은 무엇인가?
- IF ERROR — 이상하면 무엇을 하는가?
- REPORT — 어디까지 처리하고 누구에게 보고하는가?

Evidence 14: 완성한 사용자 Quick Guide

LAB-15 — Slide 15: 정상/장애 상태를 관찰하고 평가를 정렬한다

준비

강사가 데모를 빌드하고 실행한다. 학생은 소스코드를 수정하지 않는다.

정상 시나리오

강사 Terminal 1:

```
./demo/scripts/run_demo.sh normal
```

학생 Terminal 2:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source demo/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 node list | sort
```

기록

- /controller_manager: ☐ 있음 ☐ 없음
- /motor_driver: ☐ 있음 ☐ 없음
- /sensor_node: ☐ 있음 ☐ 없음
- /state_publisher: ☐ 있음 ☐ 없음
- /tf_publisher: ☐ 있음 ☐ 없음

판단: ☐ 정상 ☐ 이상

다음 행동: _____

장애 시나리오 — sensor node 누락

강사가 기존 데모를 종료한 뒤 실행한다.

```
./demo/scripts/run_demo.sh missing_sensor
```

학생은 다시 `ros2 node list | sort` 를 확인한다.

판단 질문

1. 정상인가 이상인가? _____
2. 업무를 시작해도 되는가? _____
3. 운영자가 직접 소프트웨어를 수정해야 하는가? _____
4. 무엇을 기록해야 하는가? _____
5. 누구에게 보고해야 하는가? _____

장애 보고

03_incident_report_template.md 를 작성한다.

정렬 확인

templates/alignment_check_template.md 를 작성한다.

Evidence 15: 정상/이상 판단 기록 + 장애 보고서 + 정렬표

선택 실습 — 실제 myAGV 로컬 관찰

강사 안내 하에 로봇 내부 터미널에서만 실행한다.

```
source /opt/ros/galactic/setup.bash
echo $ROS_DISTRO
ros2 node list | sort
ros2 topic list | sort
```

확인 대상	관찰 결과	사용자 매뉴얼 반영 내용
주요 노드		
주요 토픽		
센서 상태		
상태 표시		

Desktop 데모의 노드 이름과 실제 제조사 Galactic 환경의 노드 이름이 같을 필요는 없다. 실제 로봇의 정상 기준은 현장 관찰 결과로 별도 정의한다.

최종 제출

1. 사용자 분석표
2. 수행 중심 교육 목표 3 개
3. 사용자 Quick Guide
4. 정상/이상 판단 기록
5. 장애 보고서
6. 콘텐츠·실습·평가 정렬표
7. 02_user_training_design_template.md 를 사용한 최종 사용자 교육 설계안
8. 04_final_checklist.md 완료본

실습 핵심 문장

문제를 직접 고치는 것이 아니라, 사용자 권한 안에서 상태를 판단하고 다음 행동을 정확히 선택하도록 교육을 설계한다.